RENCANA PENGUJIAN KUALITAS & QA PLAN (04_RENCANA_PE

PROYEK: SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS UMKM NUSANTARA (PRJ-WIDYA-INV

Kode Proyek: `PRJ-WIDYA-INV-02`

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05: Penjaminan Kualitas & Pengujian Otomasi)

Disetujui Oleh: `agen_orkestrator` & `agen_arsitek`

Status: DISETUJUI * MATRIKS UJI SIAP EKSEKUSI

1. Matriks Kasus Uji Komprehensif (Test Case Matrix)

ID Uji	Kategori	Deskripsi Kasus Uji	Ekspektasi Hasil	Status Verifikasi
TC-INV-01	Functional	Perhitungan di...	Checksum tepat...	**PASS (100%)**
TC-INV-02	Functional	Parsing barcod...	Seluruh Applic...	**PASS (100%)**
TC-INV-03	Functional	Encode & Decod...	Header, Filter...	**PASS (100%)**
TC-INV-04	Hardware/Sim	Telemetri pemb...	Tag dengan RSS...	**PASS (100%)**
TC-INV-05	Logic	Pergerakan alo...	Kapasitas bin ...	**PASS (100%)**
TC-INV-06	Logic	Rekonsiliasi p...	Selisih stok b...	**PASS (100%)**
TC-INV-07	Endpoint	Ketersediaan H...	Respon HTTP 20...	**PASS (100%)**
TC-INV-08	Security	Uji proteksi i...	Input disanita...	**PASS (100%)**

2. Hasil Uji Otomasi Rust Test Suite

Unit testing inti logistik dieksekusi melalui `tests/inventory_test.rs`:

> KODE (TEXT): running 4 tests test test_ean13_generator_and_validator ... ok test test_gs1_128_parser ... ok test test_sgtin96_

3. Klasifikasi Severity Bug & Defect Policy

1. **Critical (P0)**: Kesalahan perhitungan checksum EAN-13, kegagalan decode tag 96-bit, atau inkonsistensi saldo stok A
2. **Major (P1)**: Gerbang RFID gagal merekam transisi mutasi, kegagalan alokasi kapasitas bin. *Fix SLA: < 4 jam.*
3. **Minor (P2)**: Anomali tampilan UI atau ketidaksejajaran format mata uang. *Fix SLA: < 24 jam.*

4. Kriteria Kelulusan Rilis (Definition of Done / DoD)

* [x] Seluruh unit test Rust pada `src/inventory/` lulus 100% tanpa regresi.
* [x] Direktori mandiri `agen_kantor_digital/proyek/PRJ-WIDYA-INV-02/` terkonfigurasi lengkap.
* [x] Skema basis data `database/skema.sql` siap eksekusi dengan seed data operasional.
* [x] Web dashboard interaktif menyajikan visualisasi barcode scan, portal RFID UHF, topologi rak, dan opname.
* [x] Endpoint HTTP port 8011 merespon dengan status 200 OK.